



Applied Data Analysis in Economics and Finance

Faculty of Economics
Department of Mathematics

Moscow 2026

Lecture 5

Повторение тервера и матстата

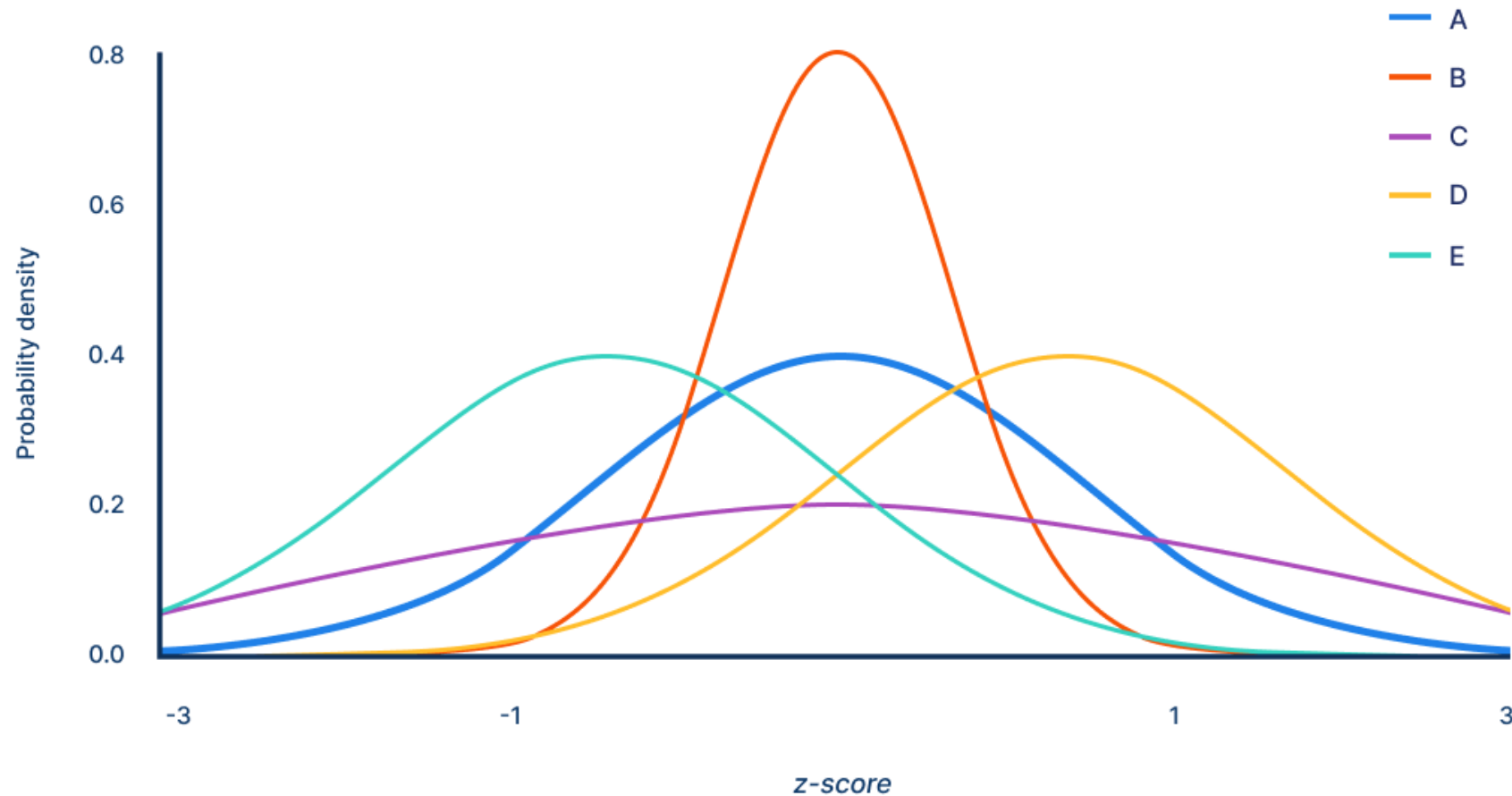
Tsvetkova Alena

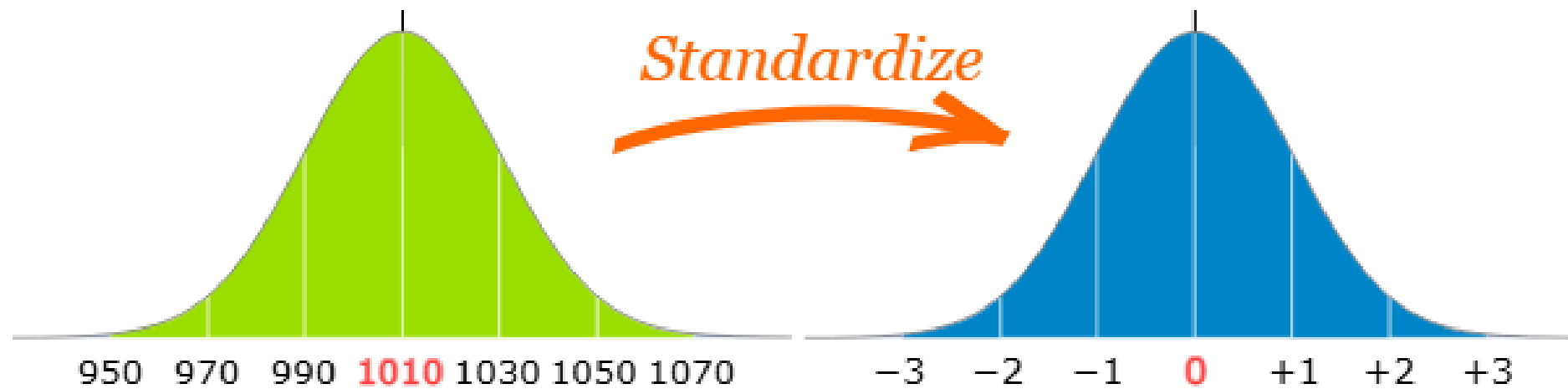
$N(0,1)$

distribution



Normal distributions



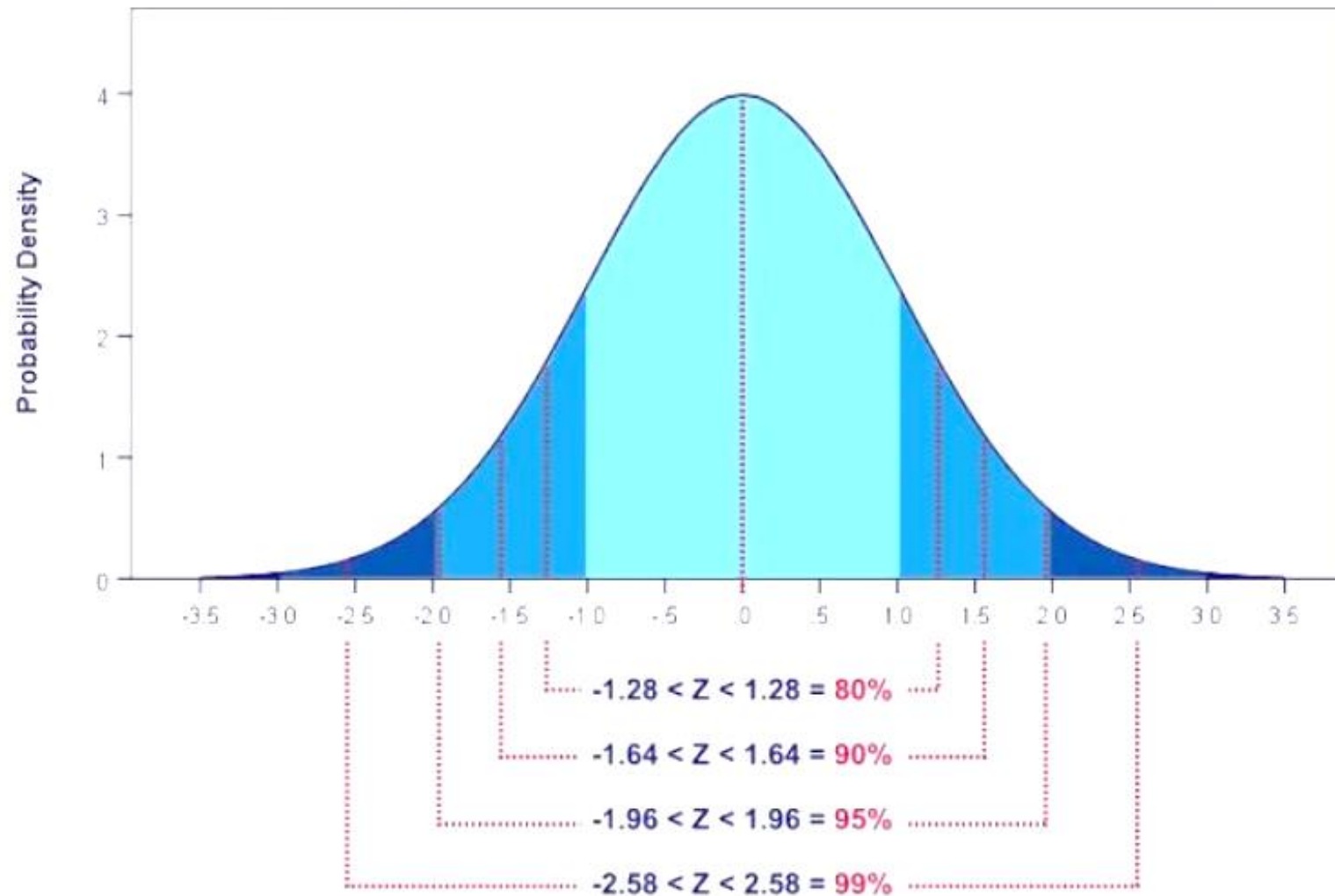


$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \implies \left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right) \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

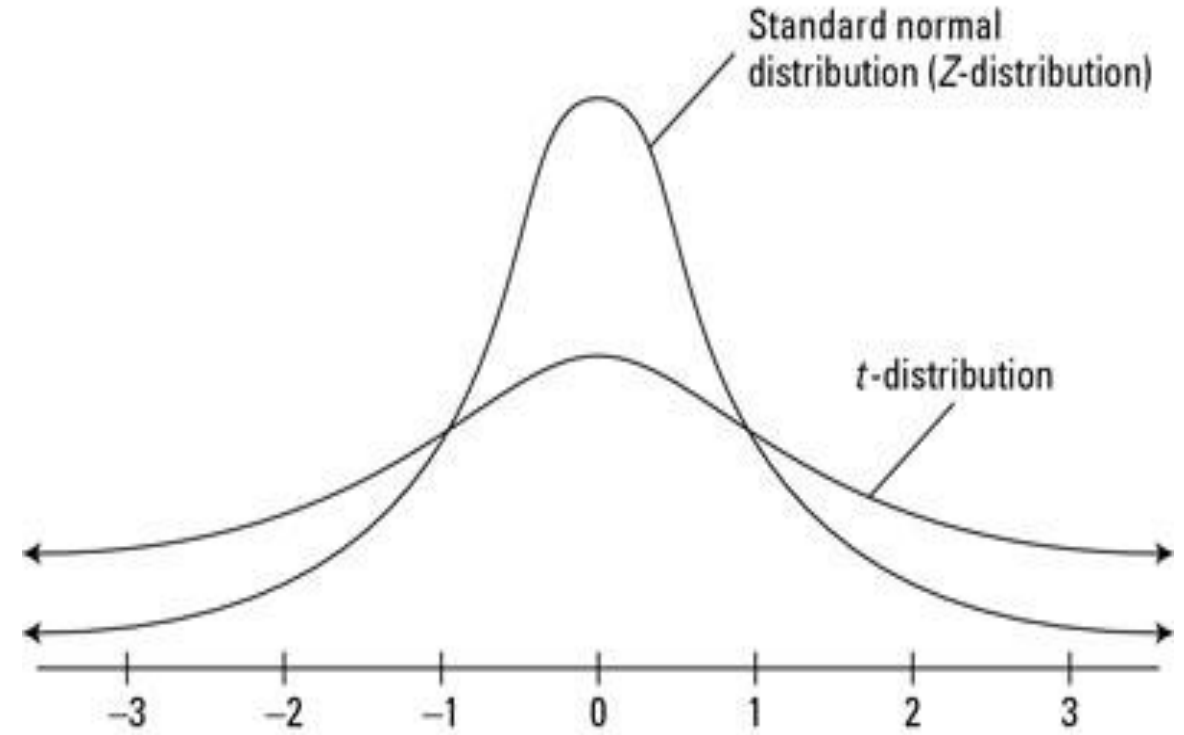
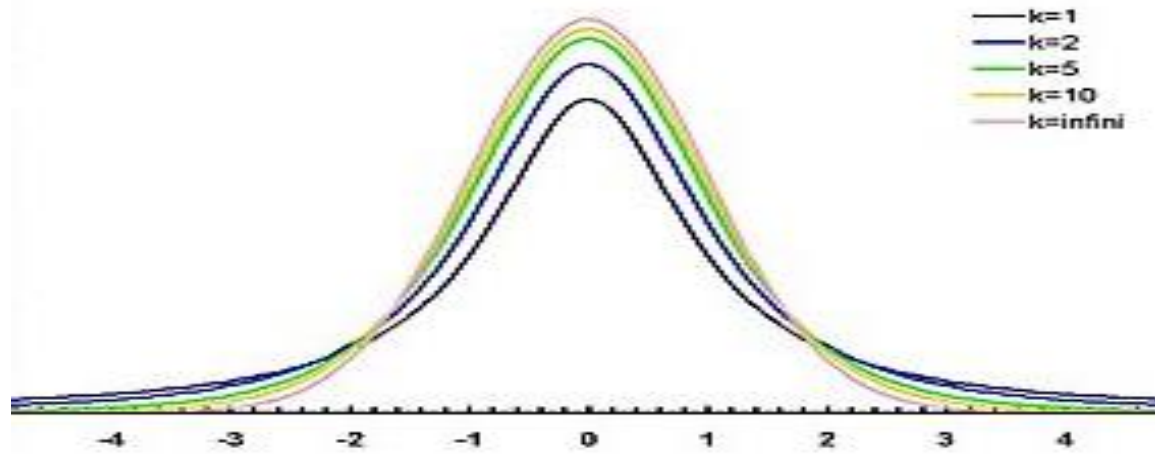


Standard Normal Distribution

$\mu = 0 \mid \sigma = 1$



t-distribution



Критерий был разработан Уильямом Госсетом для оценки качества пива в компании Гиннесс.

В связи с обязательствами перед компанией по неразглашению коммерческой тайны (руководство считало таковой использование статистики), статья Госсета вышла в 1908 году под псевдонимом «Student»

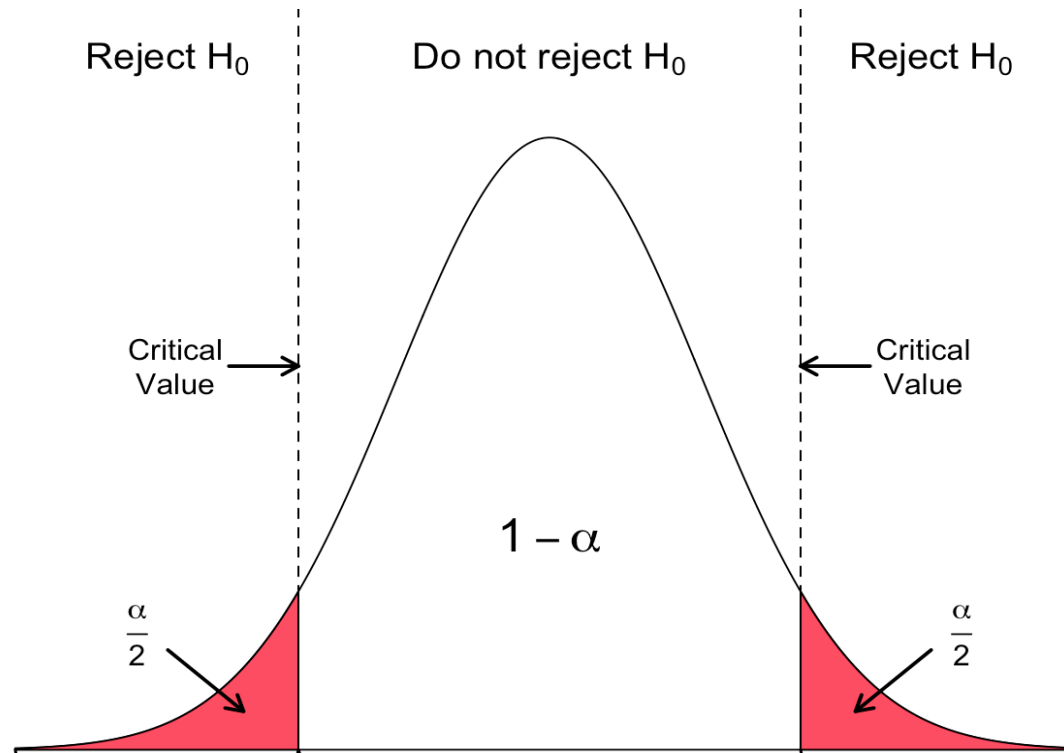


t-test, p-value

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

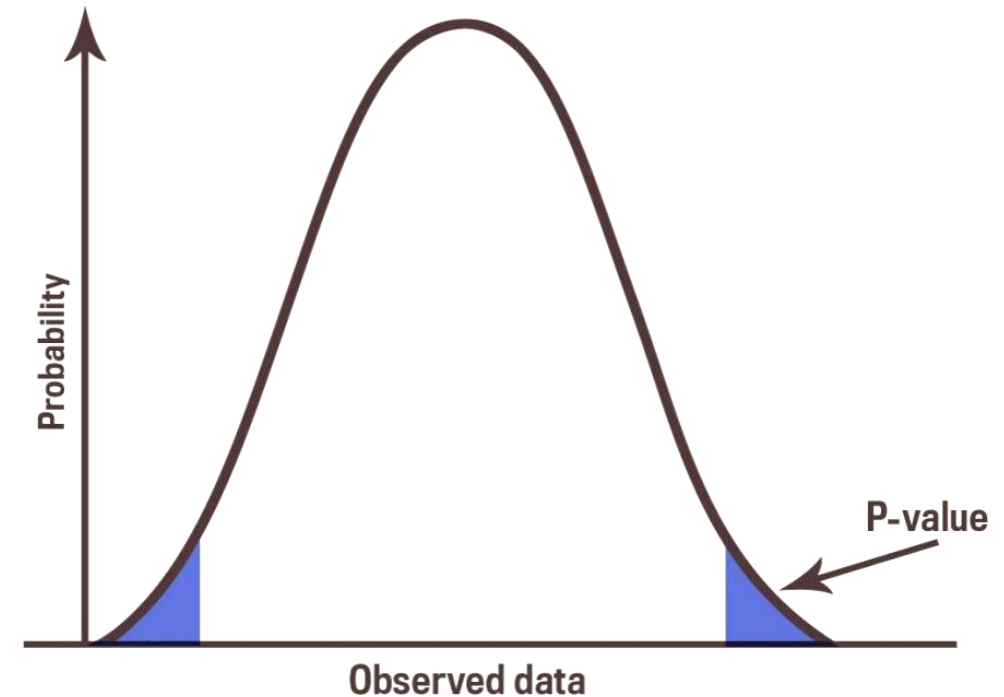
$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\hat{\sigma}} \sqrt{n}$$



	Медицина	Маркетинг	Экономика
H₀ (эффекта нет)	Новый препарат не эффективнее плацебо.	Изменение цвета кнопки не влияет на конверсию.	Курс доллара не зависит от ключевой ставки.
H₁ (эффект есть)	Препарат работает лучше плацебо.	Красная кнопка увеличивает число покупок.	Рост ставки приводит к укреплению рубля.

P-value — это вероятность получить эти или более «странные» результаты при условии, что нулевая гипотеза верна.

P-value отвечает на вопрос: «Если на самом деле никаких отличий нет (H_0 верна), то каков шанс увидеть такой результат, как у меня или еще более «странный» чисто случайно?»



Низкое p-value (обычно $< 5\%$):

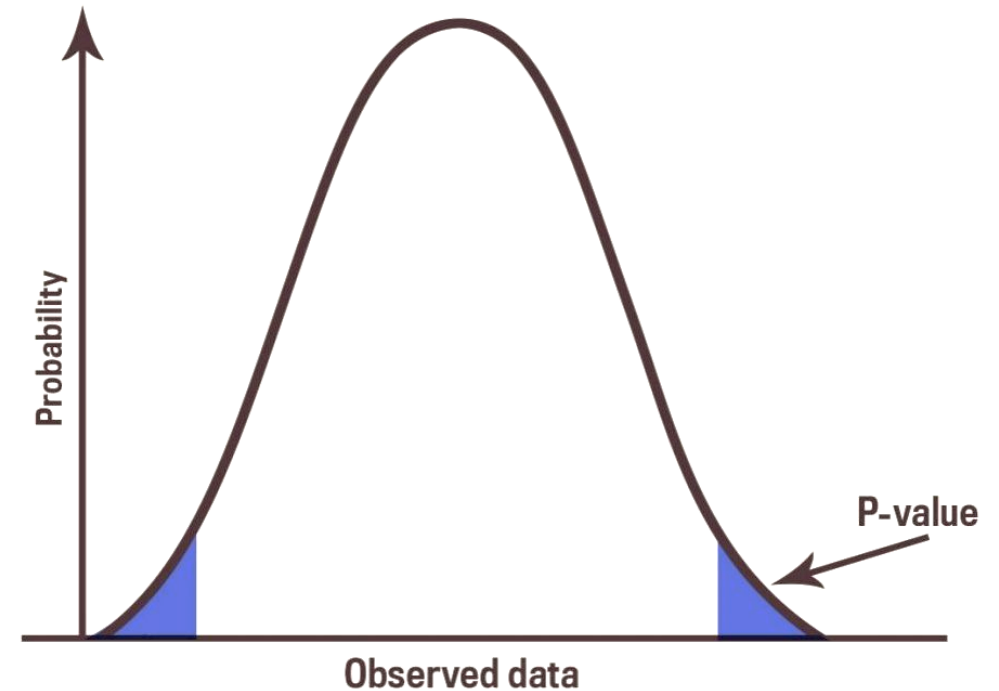
«Ух ты! Шанс получить такой результат случайно очень мал!»

Значит наши данные очень сильно противоречат нулевой гипотезе, отвергаем ее

Высокое p-value (обычно $> 5\%$):

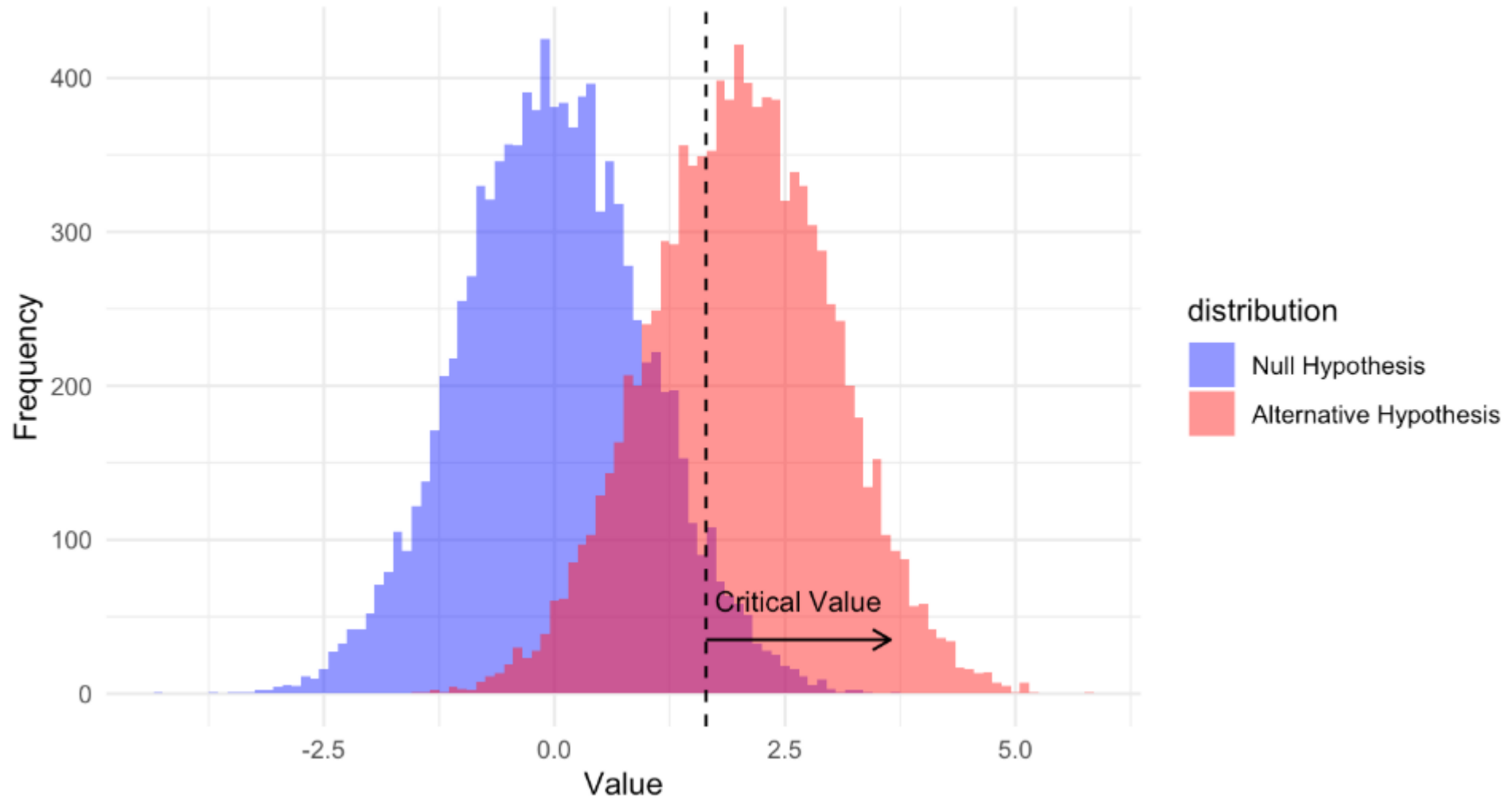
«Хм, похоже, что это просто совпадение.»

У нас нет оснований, чтобы отвергнуть нулевую гипотезу, принимаем ее





Выборка	Гипотеза	Расчетная (тестовая) статистика	Критическая область (область отвержения основной гипотезы)	p-value
[5] $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\hat{\sigma}} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0: (-\infty, -t_{n-1, 1-\alpha/2}] \cup [t_{n-1, 1-\alpha/2}, \infty)$ $\mu > \mu_0: [t_{n-1, 1-\alpha}, \infty)$ $\mu < \mu_0: (-\infty, -t_{n-1, 1-\alpha}]$	$\mu \neq \mu_0: \text{p-value} = 2 \min\{\mathbb{P}\{t_{n-1} < t\}, 1 - \mathbb{P}\{t_{n-1} < t\}\}$ $\mu > \mu_0: \text{p-value} = 1 - \mathbb{P}\{t_{n-1} < t\}$ $\mu < \mu_0: \text{p-value} = \mathbb{P}\{t_{n-1} < t\}$
[6] $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} = \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2: [0, \chi_{n-1, \alpha/2}^2] \cup [\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2, \infty)$ $\sigma^2 > \sigma_0^2: [\chi_{n-1, 1-\alpha}^2, \infty)$ $\sigma^2 < \sigma_0^2: [0, \chi_{n-1, \alpha}^2]$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2: \text{p-value} = 2 \min\{\mathbb{P}\{\chi_{n-1}^2 < \chi^2\}, 1 - \mathbb{P}\{\chi_{n-1}^2 < \chi^2\}\}$ $\sigma^2 > \sigma_0^2: \text{p-value} = 1 - \mathbb{P}\{\chi_{n-1}^2 < \chi^2\}$ $\sigma^2 < \sigma_0^2: \text{p-value} = \mathbb{P}\{\chi_{n-1}^2 < \chi^2\}$
[7] $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ $Y_1, \dots, Y_m \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$	$H_0: \mu_X - \mu_Y = \mu_0$ $H_1: \mu_X - \mu_Y \neq \mu_0$ $\mu_X - \mu_Y > \mu_0$ $\mu_X - \mu_Y < \mu_0$	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \mu_0}{\sqrt{\left(\frac{n+m}{nm}\right) \left(\frac{(n-1)\hat{\sigma}_X^2 + (m-1)\hat{\sigma}_Y^2}{n+m-2} \right)}}$	$\mu_X - \mu_Y \neq \mu_0: (-\infty, -t_{n+m-2, 1-\alpha/2}] \cup [t_{n+m-2, 1-\alpha/2}, \infty)$ $\mu_X - \mu_Y > \mu_0: [t_{n+m-2, 1-\alpha}, \infty)$ $\mu_X - \mu_Y < \mu_0: (-\infty, -t_{n+m-2, 1-\alpha}]$	$\mu_X - \mu_Y \neq \mu_0: \text{p-value} = 2 \min\{\mathbb{P}\{t_{n+m-2} < t\}, 1 - \mathbb{P}\{t_{n+m-2} < t\}\}$ $\mu_X - \mu_Y > \mu_0: \text{p-value} = 1 - \mathbb{P}\{t_{n+m-2} < t\}$ $\mu_X - \mu_Y < \mu_0: \text{p-value} = \mathbb{P}\{t_{n+m-2} < t\}$
[8] $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ $Y_1, \dots, Y_m \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$	$H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ $H_1: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ $\sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ $\sigma_X^2 < \sigma_Y^2$	$F = \frac{(m-1) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{(n-1) \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{\hat{\sigma}_X^2}{\hat{\sigma}_Y^2}$	$\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2: [0, F_{n-1, m-1, \alpha/2}] \cup [F_{n-1, m-1, 1-\alpha/2}, \infty)$ $\sigma_X^2 > \sigma_Y^2: [F_{n-1, m-1, 1-\alpha}^2, \infty)$ $\sigma_X^2 < \sigma_Y^2: [0, F_{n-1, m-1, \alpha}^2]$	$\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2: \text{p-value} = 2 \min\{\mathbb{P}\{F_{n-1, m-1} < F\}, 1 - \mathbb{P}\{F_{n-1, m-1} < F\}\}$ $\sigma_X^2 > \sigma_Y^2: \text{p-value} = 1 - \mathbb{P}\{F_{n-1, m-1} < F\}$ $\sigma_X^2 < \sigma_Y^2: \text{p-value} = \mathbb{P}\{F_{n-1, m-1} < F\}$



Ошибки

ROC AUC

Ошибки первого и второго рода

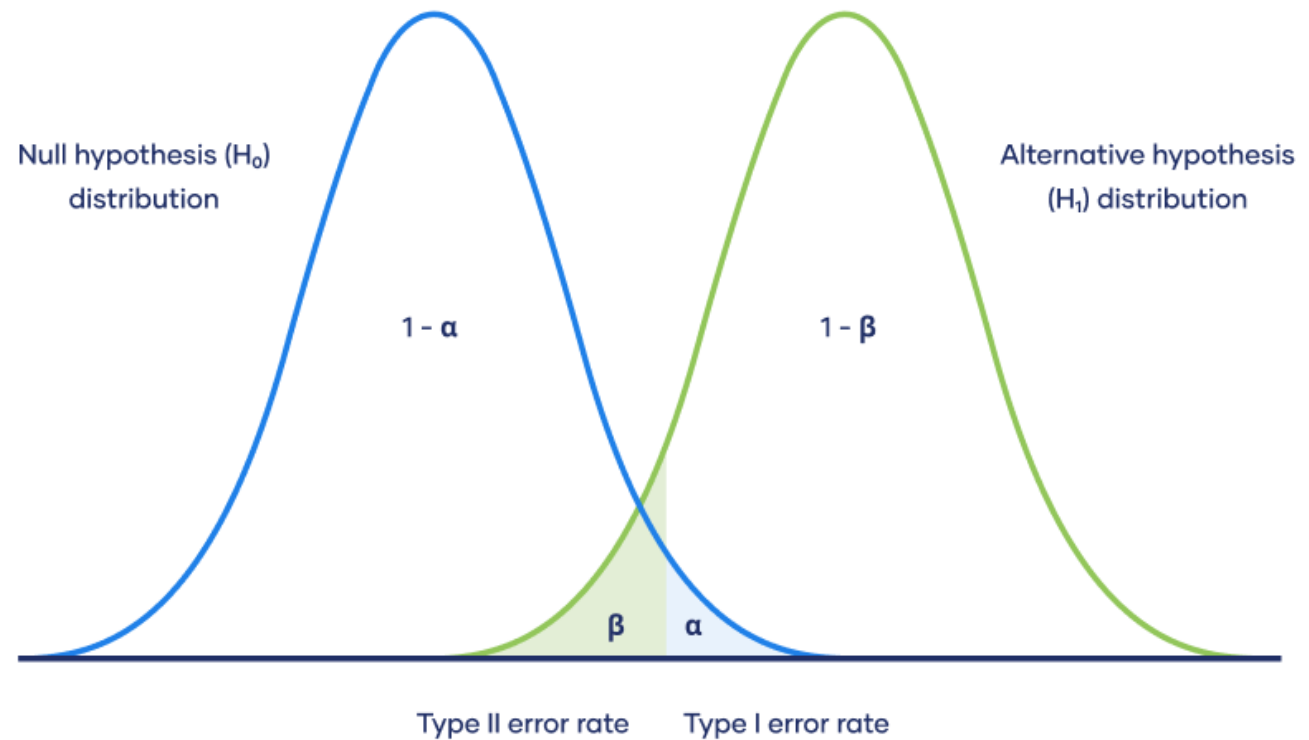
- Ошибка 1 рода происходит, когда мы отвергаем нулевую гипотезу (принимая альтернативную), когда она правильная*
- Ошибка 2 рода происходит, когда мы не отвергаем нулевую гипотезу, когда альтернативная гипотеза правильная*

		Верная гипотеза	
		H_0	H_1
Результат применения критерия	H_0	H_0 верно принята	H_0 неверно принята (Ошибка второго рода)
	H_1	H_0 неверно отвергнута (Ошибка первого рода)	H_0 верно отвергнута

Alpha = **P(Ош.1 Рода)** = $P(H_1 | H_0)$ =
= уровень значимости

Beta = **P(Ош.2 Рода)** = $P(H_0 | H_1)$
1-Beta = $P(H_1 | H_1)$ = мощность

Probability of making Type I and Type II errors



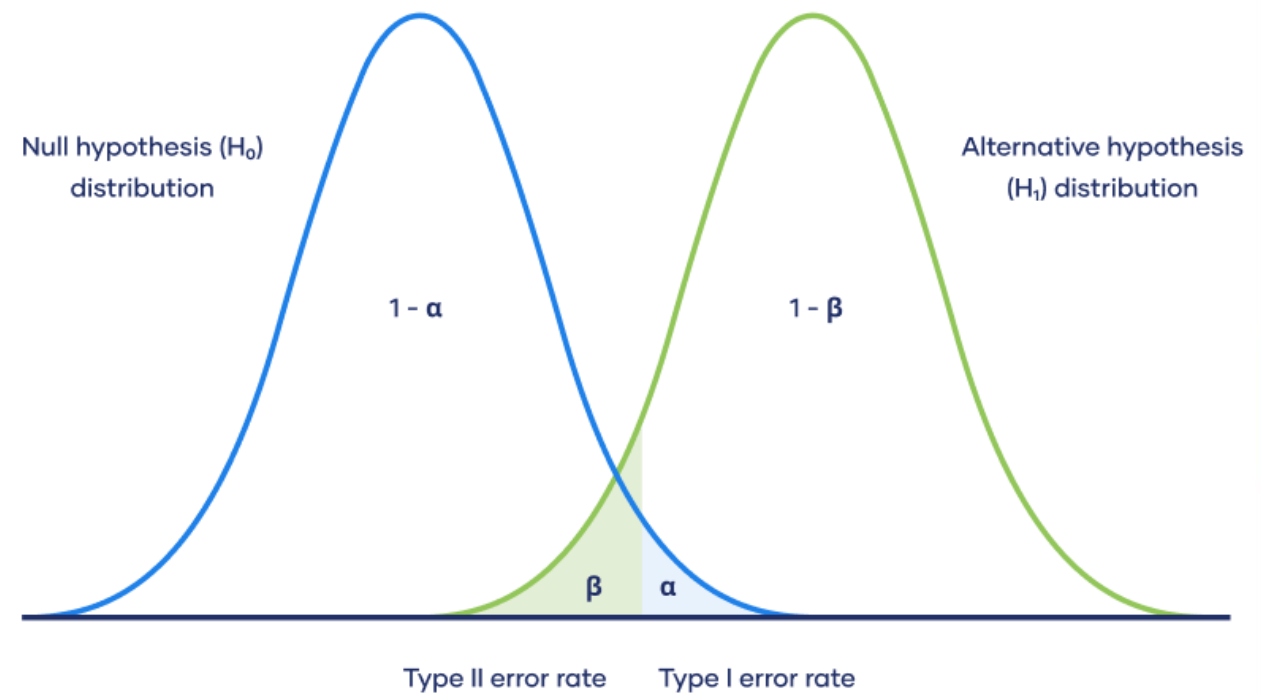
$$P(\text{Ош.1 Рода}) = P(H_1 | H_0) = 0$$

Мы ни разу не ввели начальству, что значимый эффект от изменения был, когда его не было

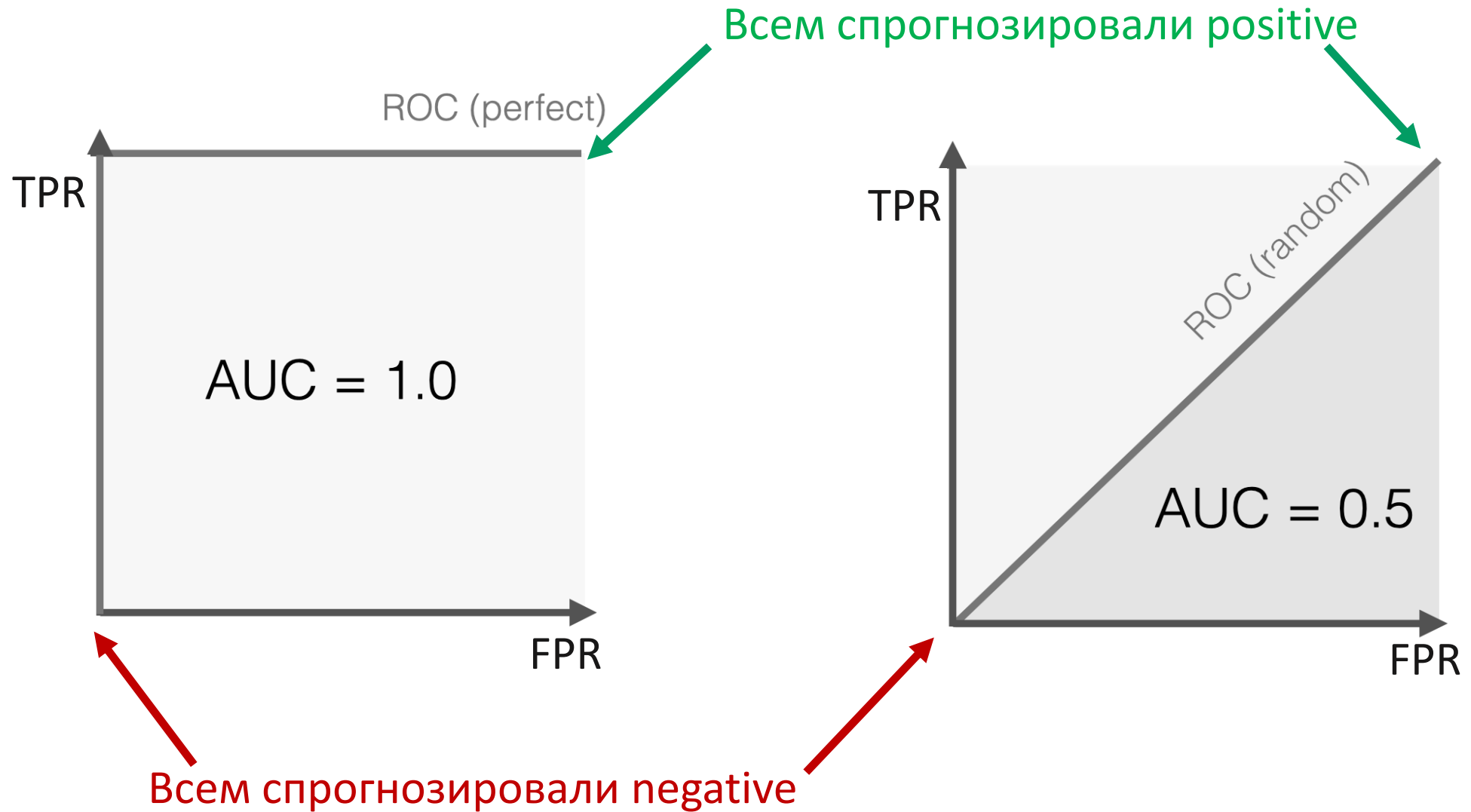
$$P(\text{Ош.2 Рода}) = P(H_0 | H_1) = 0$$

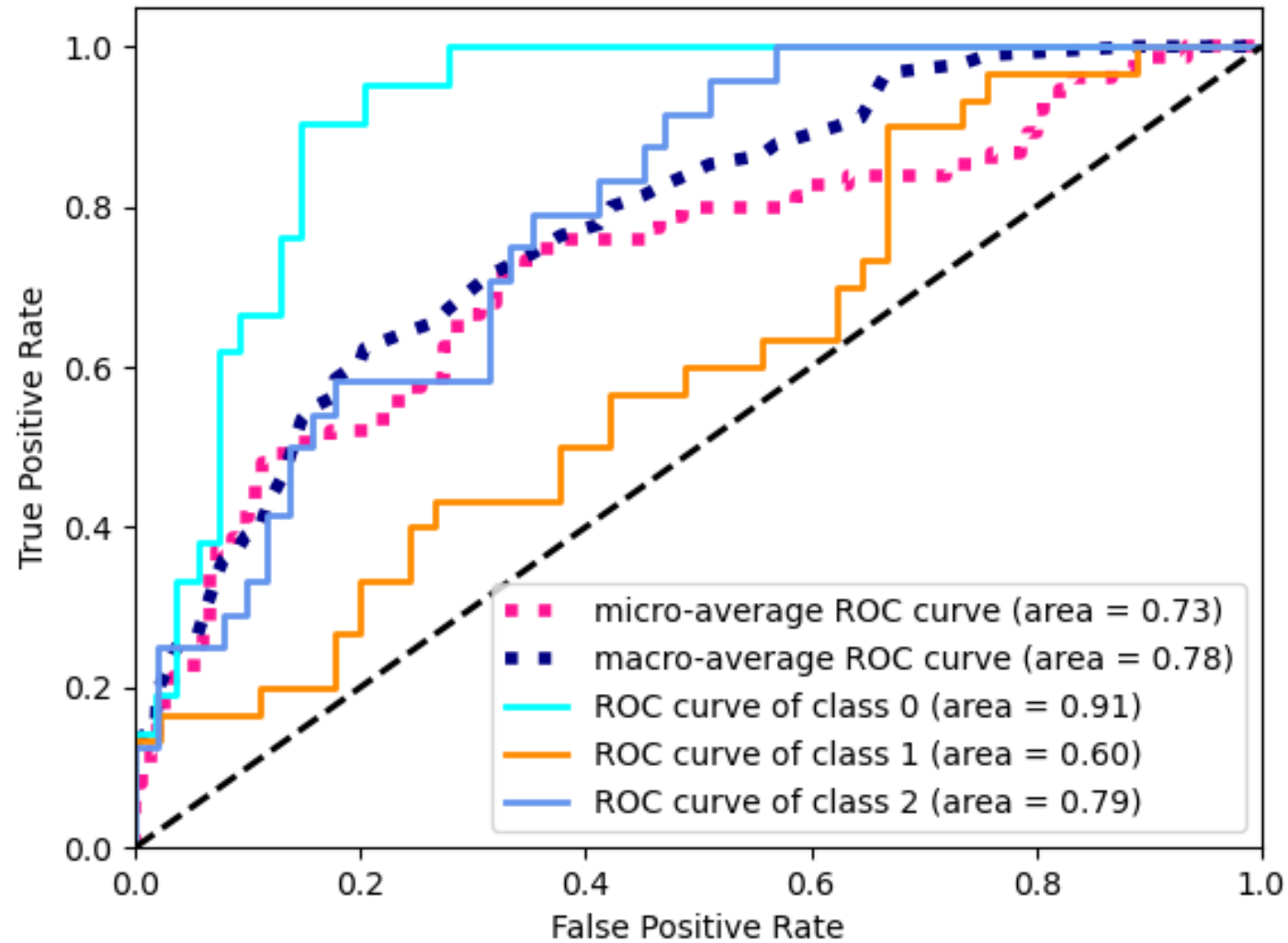
Мы заметили все значимые эффекты от новых изменений, никого не пропустили

Probability of making Type I and Type II errors



		Predicted Class		
		Positive	Negative	
Actual Class	Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN) Type II Error	Sensitivity $\frac{TP}{(TP + FN)}$ = TPR
	Negative	False Positive (FP) Type I Error	True Negative (TN)	Specificity $\frac{TN}{(TN + FP)}$ = 1- FPR
		Precision $\frac{TP}{(TP + FP)}$	Negative Predictive Value $\frac{TN}{(TN + FN)}$	Accuracy $\frac{TP + TN}{(TP + TN + FP + FN)}$





Literature



Literature & Sources:

[p-value](#)

[ошибки 1 и 2 рода](#)

